

TRIỂN KHAI & HƯỚNG DẪN DỰ ÁN MÔN HỌC DAP391m

AI & DATA SCIENCE WITH PYTHON & SQL

HỌC KỲ SUMMER 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP.HCM

1. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

Môn DAP391m kết hợp Project-Based Learning (PBL), Research-Based Learning (RBL) và AI Reflection. Trong kỷ nguyên GenAI 2026, môn học nhấn mạnh kỹ năng kiểm soát AI thay vì chỉ sử dụng AI, thông qua **Human Delta** – giá trị con người thêm vào mà AI không thể tự thực hiện.

Mục tiêu môn học

- Thành thạo Python cho phân tích dữ liệu và các mô hình máy học.
- Sử dụng SQL hỗ trợ truy vấn và phân tích dữ liệu.
- Xây dựng pipeline Data Science hoàn chỉnh qua dự án thực tiễn.
- Phát triển tư duy phản biện và trách nhiệm khi sử dụng AI (AI Audit Log chiếm 30%).

2. MÔ HÌNH HỌC TẬP TÍCH HỢP (PBL + RBL + AI Reflection 30%)

- **Project-Based Learning (PBL) – 40%:** Học qua thực hiện dự án nhóm thực tiễn.
- **Research-Based Learning (RBL) – 30%:** Đọc và áp dụng ít nhất 3 paper khoa học
- **AI Reflection – 30%:** Sử dụng AI tự do nhưng **bắt buộc** ghi AI Audit Log theo template để chứng minh Human Delta.

4. YÊU CẦU DỰ ÁN

- Pipeline hoàn chỉnh: Data Ingestion → Cleaning → EDA → Feature Engineering → Model -> App và tích hợp API.
- **Ít nhất 5 model** kèm phân tích so sánh metrics với baseline paper.
- Tích hợp SQL nâng cao hỗ trợ truy vấn và phân tích dữ liệu time series.
- AI Audit Log đầy đủ (15–20 Core Prompts + ≥ 3 hallucination).
- **Final Report:** 10–12 trang, định dạng **LaTeX Springer 1 cột** (template chính thức để nộp paper).

Link template LaTeX Springer: <https://www.overleaf.com/latex/templates/springer-journal-template-for-authors/>

Nộp trên LMS: Project Planning + Final Report (PDF) + AI Audit Log Template.xlsx (4 sheet).

IBM Coursera Certificate: Hoàn thành để nhận +1 điểm bonus. (nộp LMS)

5. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHI TIẾT (10 TUẦN)

Tuần	Hoạt động PBL	Hoạt động RBL	Đầu ra / Milestone
1	Đăng ký nhóm 2-3 SV, chọn dự án, thực hiện Bước 1 & Bước 2 theo RQ của GV	Hướng dẫn các nhóm xác định RQ, làm Project Plan	Project Plan + 3 RQ + Dataset sạch
2	Bước 3: Data Visualization in advanced theo RQ của GV	Trả lời Research Questions bằng visualization và Python	Visualization report + Python notebook
3	Bước 4: Integrating Services API Bước 5: Build model for prediction	Review lại 5 bước + so sánh kết quả với baseline	AI services prototype + LaTeX PDF draft
4	Bước 6: Develop applications and AI powered solutions	Review lại 6 bước, viết pdf LaTeX	Visualization + Model results + LaTeX PDF
5	Nhóm sinh viên đặt ra thêm các câu hỏi nghiên cứu, làm lại 6 bước	AI Audit + viết pdf LaTeX	Review 1 (Hội đồng)
6	Review lại các bước theo RQ mới	Review lại 7 bước, viết LaTeX	LaTeX Paper
7	Hoàn thiện 6 bước theo RQ (Develop applications, AI powered solutions)	Viết Methodology + Discussion + Conclusion + References	Review 2 (Hội đồng)
8	Kiểm tra code, dashboard, paper	Viết Abstract + Introduction + Reflection & Contribution	Final Report
9	Kiểm tra & đánh giá lại kết quả	Chuẩn bị Q&A, viết LaTeX cuối	Review 3 (Hội đồng)
10	Slides + demo + tập thuyết trình + Trình bày + Demo + Q&A	Bảo vệ tính khoa học, AI Audit và vai trò AI	Final Project Evaluation

6. ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN MÔN HỌC

Cơ cấu đánh giá chính thức:

) On-going Assessment (70%)

- 01 Progress Test: 10%
- 01 Project Planning: 10%

- 01 On-going Assessment: 30%
- 01 Final Project Evaluation: 20%

2) 1 Final Exam: 30%

Final Result: 100%

Completion Criteria:

1. Mọi thành phần On-going Assessment > 0
2. Final Project Evaluation ≥ 4 (thang 10)
3. Final Exam Score ≥ 4 và Final Result ≥ 5

Note: Final Project Evaluation được cộng thêm **+1 điểm bonus** nếu sinh viên hoàn thành IBM Coursera Certification.

Bảng phân bổ chi tiết (AI Audit Log & Reflection chiếm 30% tổng môn):

STT	Thành phần	Trọng số (%)	Trọng số AI Audit Log & Reflection	Thời điểm đánh giá
1	Project Planning	10	3	Tuần 1
2	01 Progress Test	10	3	Theo lịch
3	01 On-going Assessment	30	12	Tuần 5, 7, 9
4	Final Project Evaluation	20	9	Tuần 11

7. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT AI AUDIT LOG (30%)

Sinh viên sử dụng AI tự do. **Bắt buộc** nộp **AI Audit Log Template.xlsx** (4 sheet) theo hướng dẫn Lecturer & Student Guideline đính kèm.

8. FAQ (các câu hỏi phổ biến)

- 1/ Sinh viên có được dùng AI toàn bộ dự án không? → Có, nhưng phải ghi Audit Log đầy đủ.
- 2/ Audit Log có bắt buộc cho mọi thành phần đánh giá không? → Có.

3/ IBM Certificate có bắt buộc không? → Có, là điểm bonus, nộp link chứng chỉ trên LMS, nếu không nộp trên LMS thì bị trừ 1 điểm

4/ Nhóm nộp Audit Log chung hay riêng? → Chung nhóm, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên.

5/ Có thay đổi đề tài sau tuần 2 không? → Không được, chốt đề tài, dataset trong tuần 1 và 2.

6/ Final Report bắt buộc LaTeX Springer không? → Có, sử dụng template 1 cột (10-12 trang)

7/ Oral Vivas hỏi gì? → Hỏi sâu về 3–5 Core Prompts trong Audit Log.

8/ Nếu Audit Log kém thì sao? → Có thể mất 30% điểm.

9/ Nộp bài ở đâu cho project planning, 3 cột điểm đánh giá, final project? → Toàn bộ trên LMS.

9. RUBRIC CHẤM FINAL PROJECT EVALUATION

#	Evaluation Criteria	Descriptions (Chi tiết)	Trọng số (%)	AI Audit & Reflection (30% tổng điểm)
1	Final report document	Final Report (LaTeX & Slides): clear structure, figures/tables and references.	20	Audit Log các prompt viết báo cáo, tạo figures/tables, format LaTeX; reflection về độ chính xác và chỉnh sửa.
2	Business Understanding, Data Collection, Preparation	Evaluate understanding of the problem context, data collection approach, and data preprocessing steps.	5	Log prompt brainstorm problem statement, research questions và data collection.
3	Data Analysis with Python	Assess the use of appropriate analytical techniques to derive meaningful insights from data.	10	Log prompt code Python, feature engineering và justification lựa chọn.
4	Data Visualization in advanced	Evaluate the effectiveness and appropriateness of advanced visualizations in communicating insights.	10	Log prompt tạo advanced visualization và evidence-based insights.
5	Build model for prediction	Evaluate the selection and application of predictive models relevant to the project problem.	15	Log prompt huấn luyện model, so sánh ≥ 5 mô hình với baseline paper.

#	Evaluation Criteria	Descriptions (Chi tiết)	Trọng số (%)	AI Audit & Reflection (30% tổng điểm)
6	Integrating Services into an application	Assess integration of multiple AI services (AWS/GCP) into the application for intelligent Q&A and decision support.	10	Log prompt tích hợp API/AI services.
7	Develop applications and AI powered solutions	Assess the design and implementation of applications integrating data analysis and AI components.	10	Log prompt develop application và AI powered solutions.
8	Q&A	Evaluate students' understanding, justification of decisions, and responsible use of digital and AI tools.	20	Reflection trong Audit Log về Q&A preparation và vai trò AI.

10. KẾT LUẬN

Môn DAP391m được thiết kế khoa học với các chủ đề dự án thực tiễn, cơ cấu đánh giá rõ ràng, AI Reflection 30% và Final Report theo chuẩn Springer.

Quý giảng viên gửi file **AI Audit Log Template.xlsx**, hai file hướng dẫn và file dự án cho các sinh viên từ tuần 1.

Chúc Quý giảng viên một học kỳ Summer 2026 thành công!

Tài liệu đính kèm:

- AI_AuditLog_Lecturer_Guideline.docx
- AI_AuditLog_Student_Guideline.docx
- AI_AuditLog_Template.xlsx (4 sheet)

Link Final Report Template: <https://www.overleaf.com/latex/templates/springer-journal-template-for-authors/>